UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

FUNDAMENTOS DE INGENIERIA DE SOFTWARE

NIVEL

SEGUNDO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

JULIO ENRIQUE BALAREZO LOPEZ
DOCTOR EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
INGENIERO EN SISTEMAS INFORMATICOS Y DE COMPUTACION

OSCAR FERNANDO IBARRA TORRES
MAGISTER EN GERENCIA DE SISTEMAS DE LA INFORMACION
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la asignatura FUNDAMENTOS DE INGENIERIA DE SOFTWARE **Carrera** Software		
Código UTA-FISEI-SF-MP-UB-02-01	**PRERREQUISITOS**	
Modalidad PRESENCIAL	**Asignatura**	**Código**
Unidad organizacional curricular BÁSICA		
Créditos/Horas 3 **Nivel** SEGUNDO	**CORREQUISITOS**	
	Asignatura	**Código**
CARGA HORARIA		
Componentes de docencia por semana (Horas de clase) 3	**Componente de docencia por ciclo académico** 48	**Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo** 96
Horas de tutoría académica semanales 1	**Horas de tutoría presenciales por ciclo académico** 16	**Horas de tutorías virtuales por ciclo académico** 0

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Identificar la metodología de la ingeniería de software en el desarrollo de aplicaciones informáticas

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Identificar al software como producto y proceso

2.- Analizar los procesos de gestión de proyectos de software

3.- Aplicar los métodos introductorios a los requerimientos y diseño de software

4.- Evaluar los principios de verificación y validación en el software

Contribución de la asignatura

La presente asignatura brinda a los estudiantes las capacidades de: Conocer e identificar conceptos y metodologías de la ingeniería de software para el desarrollo de aplicaciones informáticas. Además la asignatura contribuye a la formación profesional y académica de los estudiantes, a través del desarrollo de conocimientos en las metodologías de la ingeniería de software para el desarrollo de software. Utilizando las buenas prácticas señaladas en la ingeniería de requerimientos, gestión de proyectos, validación y verificación del software.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Ciclo de vida del software	Generalidades del ciclo de vida del software, Etapas del ciclo de vida del software, Modelos del ciclo de vida de un software, Beneficios del SDLC, El Software como producto y proceso	24	Identifica al software como producto y proceso
	El software como proceso	El software como proceso, Tipos, El Software como producto y proceso		
	El software como producto	El software como producto, Tipos, El Software como producto y proceso		
	Introducción a la ingeniería de software	Ingeniería de software, Fundamentos, El Software como producto y proceso		
U.2	Gestión de proyectos	Introducción a los proyectos de software. Planificación de proyectos de software., Gestión del Proyecto	48	Analiza los procesos de gestión de proyectos de software
	Organización de equipos	Trabajo en equipo de desarrolladores de software, Gestión del Proyecto		
	Creación de planes y tareas	Calendarización del proyecto, Gestión del Proyecto		
	Riesgos en los proyectos de software	Gestión de riesgos, Gestión del Proyecto		
U.3	Introducción a los requerimientos de software	Ingeniería de requisitos Requerimientos del software. Procesos de la ingeniería de requerimientos. Introducción a Los Requerimientos y Diseño De Software	42	Aplica los métodos introductorios de los requerimientos y diseño de software
	Introducción al diseño de software	Introducción al modelado de análisis. Introducción al modelado de diseño. Implementación de software, Introducción a Los Requerimientos y Diseño De Software		
U.4	Principios de Validación de software	Introducción a la validación y verificación del software. Pruebas del software. Validación de sistemas críticos. Principios de Verificación y Validación	30	Evalúa los principios verificación y validación en el software
	Principios de verificación de software	Inspecciones de software. Mantenimiento de software. Principios de Verificación y Validación		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Identifica la metodología de la ingeniería de software en el desarrollo de aplicaciones informáticas.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas y proyectos, relacionándolo con la evaluación continua y formativa, buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, estudios). Aprendizaje Basado en Proyectos (Desarrollo de levantamiento de requerimientos en base a normativas internacionales). Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Pantaleo; Guillermo Rinaudo; Ludmila	2018	Ingeniería de Software	1	Alfaomega	Argentina	40	465	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contiene información completa del proceso de ingenieria de software							
URL:	https://0x104plzo-y-https-www-alphaeditorialcloud-com.itmsp.museknowledge.com/reader/ingenieria-de-software?location=4							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Sommerville; Ian	2017	Ingeniería de software	9a edición	Pearson	Ciudad de México	1	xv; 773 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2481a							
Comentario:	Contiene informacin de bibliografa basica para la unidad 1 y 2							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Pino Correa, Francisco J. Rodriguez Monje, Moises	2018	Modelo de madurez de ingeniería del software Versión 2.0 (MMIS V.2)	1	AENOR	España Madrid	40	154	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Bibliografía con contenidos de modelos de ingeniería de software							
URL:	https://0x102plzg-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/53627?prev=as							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ortega Candel, JosÃƒÂ© Manuel	2020	Desarrollo seguro en ingeniería del software	1	Marcombo	España	40	389	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contiene informacion sobre ingenieria de software seguro							
URL:	https://0x102plzg-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/281447?prev=as							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
De Zunzunegui, Alejandro	2023	Gestión de proyectos en AGILE: cómo utilizar las metodologías ágiles para mejorar tu capacidad de respuesta y lanzar proyectos de éxito	1	LID Editorial España	España	40	211	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contiene información de gestión de proyectos a través de metodologías ágiles							
URL:	https://0x102pm44-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/270594							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Aug 3 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026